

## Cátedra de Programación II

### Trabajo Práctico N°8: *Alocación Dinámica de Memoria - Listas*

1. Determinar cuáles de las siguientes porciones de código son correctas.

VAR

A, B, C: ^Integer;  
D, E, F: Integer;

|                                                                |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| a)<br>New ( A );<br>A^ := 0;<br>B := A;                        | b)<br>Read ( D );<br>New ( B );<br>B^ := D;<br>A^ := B;                   |
| c)<br>Read ( C );                                              | d)<br>Read ( C^ );                                                        |
| e)<br>New ( C );<br>Read ( C^ );                               | f)<br>New ( C );<br>Read ( C^ );<br>( B := C^ );                          |
| g)<br>New ( C );<br>Read ( C^ );<br>B^ := C^;                  | h)<br>New ( C );<br>Read ( C^ );<br>New ( B );<br>B^ := C^;               |
| i)<br>F := 5;<br>New ( A );<br>B := A;<br>A^ := F;<br>B^ := 0; | j)<br>New ( A );<br>B := A;<br>A^ := 8;<br>Dispose ( B );<br>( F := A^ ); |

2. Dada la siguiente declaración de tipos:

TYPE

Lista = ^Nodo;  
Nodo = Record  
    Dato: Integer;  
    Siguiete: Lista;  
End;

- Escribir un procedimiento que reciba dos listas: una con datos y la otra vacía. El mismo debe llenar la segunda lista con los datos de la primera EN FORMA ORDENADA.
- Escribir una función que reciba una lista y un número y retorne la cantidad de veces que aparece dicho número en la lista.
- Escribir una función que retorne una lista (que se debe definir) con la frecuencia de repetición de cada dato de una lista que se recibe como parámetro.

3. Dado un conjunto de palabras armar una lista encadenada que este ordenada en forma ascendente. Luego, implementar procedimientos y funciones que permitan:
  - a) Dada una palabra, verificar su existencia en la lista creada.
  - b) Dada una palabra, si no se encuentra en la misma, agregarla.
  - c) Dada una palabra, eliminarla de la lista creada.
4. Se tiene un vector de letras ('A'..'Z'). Escribir un procedimiento que lee palabras y forma las listas correspondientes a cada posición en el vector.
5. Escribir un procedimiento que recibe una lista de números, y debe separarla en dos listas una con los números pares y otra con los impares.
6. Dada la siguiente definición de función:  
FUNCTION FILTRO(L: lista): lista;  
que recibe una lista y devuelve otra con los elementos que cumplen con la condición:  
(elemento de la lista <= 'condición')
7. Escribir una función Merge, que recibe dos listas y devuelve una lista formada por los elementos intercalados 1 a 1 de ambas.
8. Generar una lista doblemente encadenada.
  - a) Implementar un procedimiento que permite insertar un valor en la lista.
  - b) Implementar un procedimiento que permite eliminar un valor de la lista.